# 1. Esettanulmány

***Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!***

**Melegedést okoz az Északi Áramlatból ömlő metán**

„[2022.] szeptember 26-án jelentős szivárgást észleltek a Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áramlat 2 gázvezetéken, majd másnap az Északi Áramlat 1-nél is, amelyeket újabbak követtek. […] Bármi is okozta a szivárgásokat, van olyan lék, amelyből majdnem egy kilométer átmérőjű körben tör fel a víz alól a metán (a földgáz jórészt metánból áll). Habár érdemi szállítás egyik vezetéken sem volt, de részben fel voltak töltve. Tudósok találgatják, mekkora környezeti károkat gerjeszthet a légkörbe kerülő erős üvegházhatású gáz, amelyről tudni lehet, hogy a most tapasztalható globális felmelegedés legalább egynegyedéért felelős. […]

[Grant Allen, a Manchesteri Egyetem légkörfizika-professzora] 120 és 300 millió köbméter közöttire becsüli a csövekben lévő gáz mennyiségét, amelynek fele valószínűleg már kiszabadult a légkörbe. Hogy fogalmunk legyen a mértékről, a kisebb érték is akkora mennyiség, amennyit egy átlagos, 100 ezer lakosú nyugati város egy év alatt felhasznál. A Greenpeace másként közelíti meg a gázkiömlés léptékét: számításaik szerint a vezetékekből kikerülő pluszmetán annyira melegíti a légkört, mint Dánia nyolc hónap alatt kibocsátott összes üvegházhatású gázkibocsátása teszi.

Óriási mennyiségnek tűnik, és „minden bizonnyal erős azonnali melegítő hatása lesz, és jelentősen rontja a levegő minőségét” – állítja Piers Forster, a Leedsi Egyetem Priestley Nemzetközi Klímaközpontjának igazgatója. Ugyanakkor ez a globális gázipar teljes metánszennyezésének mindössze másfél százaléka. Ezért, végső soron csak csekély kárt okoz a világ rosszul karbantartott gázhálózataiból megállás nélkül elszivárgó mennyiséghez képest. „Normál” körülmények között ugyanis a világ teljes gázellátásának egytizede egyszerűen elszivárog a kitermelés, a szállítás és más gázipari műveletek során. A Nemzetközi Energiaügynökség becslései szerint csak 2021-ben annyi földgáz illant el a Földön, mint amennyit Európa használt fel az energiaszektorban.

Szakértők szerint az Északi Áramlatból ömlő metán nagyjából 2,5 órányi globális metánkibocsátásnak felel meg. Azaz a megállás nélkül, üzemszerűen légkörbe szivárgó metánnak csak a töredéke. És bár jelentős környezeti károkat okoz a mostani szennyezés is, a történtek remélhetőleg élesebb fókuszba helyeznek egy sokkal súlyosabb problémát, az emberi eredetű, üvegházhatást okozó gázkibocsátások hatalmas léptékét.” [1]

„[...] A levegőminőséggel kapcsolatos kutatásokat végző Nilu független norvég intézet szimulációja alapján a metánfelhő hétfő óta több svéd és norvég régió fölött átvonult, és még az Egyesült Királyságot is elérte. [Az intézet becslése] szerint közel 80 ezer tonna metán szökhetett ki a megrongálódott vezetékekből, négyszer annyi, mint a norvég olaj- és gázszektor éves kibocsátása. [A metán nemcsak energiaforrást jelent, hanem a vegyipari alkalmazása is jelentős, például az egyik szerves oldószert, a kloroformot is metánból állítják elő.]” [2]

*A feladat bázisszövege az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szövegek integritásának megtartása mellett jött létre.*
*Az eredeti szövegek forrásai:*
*[1] https://index.hu/tudomany/2022/09/30/melegedes-eszaki-aramlatbol-omlo-metan-gazipar/*
*[2] https://infostart.hu/kulfold/2022/09/30/egyre-messzebbre-jut-az-eszaki-aramlatbol-kiomlott-gaz-metanfelhoje*
*Az utolsó letöltés dátuma: 2022. szeptember 30.*

**a) A metán anyagszerkezeti sajátságai alapján értelmezze, miért képes a víz alól a felszínre jutni!**

**b) Számítsa ki, hogy a Nilu intézet becslései alapján légkörbe jutott metán tökéletes elégetésével mennyi energiát tudtak volna felhasználni a háztartásokban! Előtte írja fel az égési folyamat reakcióegyenletét és számítsa ki a folyamat reakcióhőjét az alábbi adatok felhasználásával!**

| Vegyület neve | Víz (f) | Szén-dioxid (g) | Metán (g) |
|---|---|---|---|
| Képződéshő (kJ/mol) | -286 | -394 | -74,9 |

**c) Megszűnne-e az üvegházhatás fokozódásának veszélye, ha az elszökő metánt a helyszínen elégetnék? Válaszát indokolja!**

Egyéb gázok is képesek a légkörben környezeti károkat okozni, illetve mérgező hatásuknál fogva is jelenthetnek veszélyforrást.

**d) Csoportosítsa az alábbi gázokat a legjellemzőbb, környezetre gyakorolt káros hatásuk alapján! A megadott nevek és fogalmak értelemszerű felhasználásával töltse ki az alábbi táblázatot!**

*freon-12* *mérgező hatás* *szén-monoxid* *savas eső*

| **Vegyület megnevezése** | **Környezeti hatás** |
|---|---|
| Kén-dioxid | **1.** |
| **2.** | Ózonpajzs károsítása. |
| **3.** | **4.** |

**e) Írja fel metán szövegben említett vegyipari alkalmazásának rendezett reakcióegyenletét és adja meg a reakció típusát!**

| *13 pont* | |
|---|---|